

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 3ème

Utilisation des structures de contrôle

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche évalue la maîtrise des structures alternatives et itératives en algorithmique.

EXERCICE 1 Vocabulaire et syntaxe

1. Complétez : L'instruction `Si ... Alors ... Sinon ... FinSi` permet de réaliser un choix entre deux blocs d'instructions.
2. Quel mot-clé utilise-t-on pour répéter un bloc d'instructions tant qu'une condition reste vraie?
3. Dans une boucle `Pour i de 1 à 10 Faire`, combien de fois le corps de la boucle est-il exécuté?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. L'instruction `Si condition Alors FinSi` (sans `Sinon`) ne fait rien si la condition est fausse.
2. Une boucle `TantQue` teste la condition après l'exécution du corps de la boucle.
3. La boucle `Pour` est préférable lorsque le nombre d'itérations est connu à l'avance.
4. L'algorithme ci-contre affiche les nombres pairs de 1 à 10.

```
Pour i de 1 à 10 Faire
    Si i MOD 2 = 0 Alors
        Afficher i
    FinSi
FinPour
```

EXERCICE 3 QCM : Une seule bonne réponse par question.

1. Quelle structure permet d'exécuter un bloc au moins une fois avant de tester la condition?
(a) `Si ... Alors`
(b) `TantQue ... Faire`

(c) Repeter ... JusquA

(d) Pour ... Faire

2. Soit l'algorithme :

```
x <- 5
TantQue x > 0 Faire
    x <- x - 2
FinTantQue
```

Quelle est la valeur finale de x ?

(a) 1

(b) -1

(c) 0

(d) 3

3. Pour calculer la somme $S = 1 + 2 + \dots + N$, on initialise S à :

(a) 1

(b) N

(c) 0

(d) -1

EXERCICE 4 Lecture d'algorithme et trace

1. On exécute l'algorithme suivant avec la valeur d'entrée $N = 4$. Complétez le tableau de trace.

```
Algorithme Factorielle
Variables N, i, F : Entier
Debut
    Afficher "Entier N : "
    Saisir N
    F <- 1
    Pour i de 1 à N Faire
        F <- F * i
    FinPour
    Afficher F
Fin
```

i	1	2	3	4	Valeur finale de F
F	1				

2. Que calcule cet algorithme?

EXERCICE 5 Complétion d'algorithme

1. Complétez les pointillés pour que l'algorithme affiche "Pair" si l'entier saisi est divisible par 2, "Impair" sinon.

```

Algorithme Parite
Variables N : Entier
Debut
    Afficher "Entier : "
    Saisir N
    ..... N % 2 = 0 .....
        Afficher "Pair"
    .....
        Afficher "Impair"
    FinSi
Fin
  
```

2. Complétez la boucle Pour pour afficher la table de multiplication par 7 (de 7×1 à 7×10).

```

Pour i de ..... Faire
    Afficher 7, " x ", i, " = ", 7*i
FinPour
  
```

EXERCICE 6 Rédaction d'algorithme simple

- Écrivez un algorithme qui demande un nombre entier N (supposé positif) et qui affiche la somme des entiers de 1 à N .
- Écrivez un algorithme qui demande un mot de passe (chaîne de caractères) et qui redemande la saisie tant que le mot de passe n'est pas égal à "OKLM". À la fin, afficher "Accès autorisé".